



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Ingeniería de la Seguridad del Software

Integrantes: Mateo Sosa

NRC: 30808

Fecha: April 30, 2026

Contents

Objetivos de Aprendizaje	3
Topología del experimento	3
Marco Teórico	3
Tipos de registro	4
Subdominios y riesgos de seguridad	5
Desarrollo	5
Análisis de DNS y Registrantes	5
Registrante y Servidores	5
Registros DNS	6
nslookup	7
host	8
Enumeración de Subdominios y Análisis del Dominio	8
Enumeración Local	8
Validación Rápida	9
DNSDumpster	9
WhoIs Domain Tools	10
Tabla	10
Verificación Pasiva	11
Conclusiones	11
Recomendaciones	11

List of Figures

1	Datos Obtenidos de whois	6
2	Datos Obtenidos de dig	6
3	Datos Obtenidos de nslookup	8
4	Datos Obtenidos de host	8

5	Validación rápida usando host	9
6	Mapa de Información de <i>example.com</i>	9
7	Información de <i>example.com</i> desde <i>WhoIs</i>	10
8	Verificación Pasiva en <i>haveibeenpwned.com</i>	11

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica, usted será capaz de:

- Comprender y aplicar técnicas de reconocimiento pasivo mediante herramientas OSINT (Open Source Intelligence) y comandos en entornos Linux, como fase inicial del Ethical Hacking.
- Identificar y analizar información pública y potencialmente sensible (DNS, subdominios, direcciones IP y registrantes), evaluando posibles vulnerabilidades asociadas a su exposición.
- Verificar brechas de información utilizando fuentes abiertas y legales, interpretando los hallazgos en el contexto de la seguridad de la información.
- Elaborar informes técnicos con hallazgos y recomendaciones, relacionando los resultados con los principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CIA).

Topología del experimento

- Virtualización: VirtualBox o VMware
- Máquinas virtuales:
 - Ubuntu Desktop 24.04.5 LTS (Noble Numbat) — ejecución de búsquedas y análisis
 - Kali Linux 2026.3 — apoyo en análisis de seguridad (opcional)
- Herramientas:
 - Navegador web (Firefox/Chrome)
- Red: Ambas máquinas conectadas en red NAT (entorno controlado)

Marco Teórico

El reconocimiento (Footprinting) constituye la primera fase del Ethical Hacking, orientada a la recopilación de información pública sin interacción directa con los sistemas objetivo (OWASP, 2024). Su finalidad es conocer la superficie de exposición digital de una organización, identificando posibles puntos de riesgo.

El reconocimiento pasivo se apoya en herramientas OSINT (Open Source Intelligence) que extraen información de registros DNS, WHOIS, subdominios, direcciones IP y brechas públicas, respetando siempre la ley y la ética profesional.

El OSINT es el proceso de recolección y análisis de información proveniente de fuentes públicas disponibles en Internet. En ciberseguridad, se utiliza en la fase de reconocimiento pasivo para identificar infraestructura, servicios y posibles exposiciones sin interactuar directamente con sistemas internos.

Herramienta/comando	Tipo	Descripción	Ejemplos
Whois	CLI	Consulta información del registrante, fechas y servidores de nombres	<code>whois</code> <code>google.com /</code> <code>whois</code> <code>espe.edu.ec</code>

Herramienta/comando	Tipo	Descripción	Ejemplos
Dig	CLI	Extrae registros DNS (A, MX, TXT, NS, etc.)	<code>dig google.com / dig google.com MX</code>
Nslookup	CLI	Permite resolver registros específicos	<code>nslookup google.com / nslookup -type=MX gmail.com</code>
Host	CLI	Muestra registros DNS de manera simple y rápida	<code>host google.com / host -t ns facebook.com</code>
dnsenum / dnsrecon	CLI	Enumeran subdominios y registros DNS asociados	<code>dnsenum google.com / dnsrecon -d example.com</code>
Whois Domain Tools	Web	Muestra información histórica y pública del dominio	Buscar: <code>google.com / amazon.com</code>
DNSDumpster	Web	Visualiza la infraestructura y subdominios públicos	Buscar: <code>microsoft.com / yahoo.com</code>
Have I Been Pwned	Web	Verifica exposición en brechas públicas	Buscar: <code>test@gmail.com / example.com</code>

Tipos de registro

Dig: herramienta de línea de comandos en Linux utilizada para consultar información DNS. Permite obtener registros A, MX, TXT y NS.

Nslookup: permite consultar servidores DNS y obtener información asociada a dominios.

Host: herramienta simple para consultar registros DNS de forma rápida.

Tipo de registro	Descripción	Comando en dig	Comando en nslookup	Comando en host
A	Dirección IP del dominio	<code>dig google.com A</code>	<code>nslookup -type=A google.com</code>	<code>host -t A google.com</code>
MX	Servidores de correo	<code>dig google.com MX</code>	<code>nslookup -type=MX google.com</code>	<code>host -t MX google.com</code>

Tipo de registro	Descripción	Comando en dig	Comando en nslookup	Comando en host
TXT	Información de verificación (SPF, DKIM, etc.)	<code>dig google.com TXT</code>	<code>nslookup -type=TXT google.com</code>	<code>host -t TXT google.com</code>
NS	Servidores de nombres	<code>dig google.com NS</code>	<code>nslookup -type=NS google.com</code>	<code>host -t NS google.com</code>

Nota: SPF y DKIM ayudan a evitar suplantación de identidad y se publican como registros TXT.

Subdominios y riesgos de seguridad

En el reconocimiento pasivo es común identificar subdominios asociados a un dominio principal.

Subdominios frecuentes:

- dev: entornos de desarrollo
- test: sistemas de prueba
- api: servicios backend
- mail: servidores de correo
- backup: sistemas de respaldo

Estos pueden representar riesgos si están expuestos, ya que suelen tener menor protección que entornos productivos.

Desarrollo

Análisis de DNS y Registrantes

Registrante y Servidores

`whois example.com`

Registrante: RESERVED-Internet Assigned Numbers Authority

Fecha-Creación: 1995-08-14T04:00:00Z

Fecha-Expiración: 2026-08-13T04:00:00Z

Servidores:

- ELLIOTT.NS.CLOUDFLARE.COM
- HERA.NS.CLOUDFLARE.COM

```
msosa@msosa-kali: ~  
Session Acciones Editar Vista Ayuda  
msosa@msosa-kali)~  
$ whois example.com  
Domain Name: EXAMPLE.COM  
Registry Domain ID: 2336799_DOMAIN_COM-VRSN  
Registrar WHOIS Server: whois.iana.org  
Registrar URL: http://res-dom.iana.org  
Updated Date: 2026-01-16T18:26:50Z  
Creation Date: 1995-08-14T04:00:00Z  
Registry Expiry Date: 2026-08-13T04:00:00Z  
Registrar: RESERVED-Internet Assigned Numbers Authority  
Registrar IANA ID: 376  
Registrar Abuse Contact Email:  
Registrar Abuse Contact Phone:  
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited  
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited  
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited  
Name Server: ELLIOTT.NS.CLOUDFLARE.COM  
Name Server: HERA.NS.CLOUDFLARE.COM  
DNSSEC: signedDelegation  
DNSSEC DS Data: 2371 13 2 C988EC423E3880EB8DD8A46FE06CA230EE23F358578D64E78B29C3E1C83D245A  
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/  
>>> Last update of whois database: 2026-04-14T15:30:06Z <<<
```

Figure 1: Datos Obtenidos de whois

Registros DNS

Addresses

```
$ dig example.com A +short  
172.66.147.243  
104.20.23.154
```

Mail Exchange

```
$ dig example.com MX +short  
0 .
```

Text

```
$ dig example.com TXT +short  
"v=spf1 -all"  
"_k2n1y4vw3qtb4skdx9e7dxt97qrmmq9"
```

Name System

```
$ dig example.com NS +short  
hera.ns.cloudflare.com.  
elliott.ns.cloudflare.com.
```

```
msosa@msosa-kali: ~  
Session Acciones Editar Vista Ayuda  
msosa@msosa-kali)~  
$ dig example.com A +short  
172.66.147.243  
104.20.23.154  
msosa@msosa-kali)~  
$ dig example.com MX +short  
0 .  
msosa@msosa-kali)~  
$ dig example.com TXT +short  
"v=spf1 -all"  
"_k2n1y4vw3qtb4skdx9e7dxt97qrmmq9"  
msosa@msosa-kali)~  
$ dig example.com NS +short  
hera.ns.cloudflare.com.  
elliott.ns.cloudflare.com.  
msosa@msosa-kali)~  
$
```

Figure 2: Datos Obtenidos de dig

nslookup

```
$ nslookup -type=mx example.com
```

```
Server:      192.168.101.1
Address:     192.168.101.1#53
```

Non-authoritative answer:

```
example.com    mail exchanger = 0 .
```

Authoritative answers can be found from:

```
$ nslookup -type=ns example.com
```

```
Server:      192.168.101.1
Address:     192.168.101.1#53
```

Non-authoritative answer:

```
example.com    nameserver = hera.ns.cloudflare.com.
example.com    nameserver = elliottns.cloudflare.com.
```

Authoritative answers can be found from:

```
hera.ns.cloudflare.com internet address = 172.64.32.162
elliottns.cloudflare.com internet address = 108.162.195.228
elliottns.cloudflare.com internet address = 172.64.35.228
elliottns.cloudflare.com internet address = 162.159.44.228
hera.ns.cloudflare.com internet address = 108.162.192.162
hera.ns.cloudflare.com internet address = 173.245.58.162
```

```
$ nslookup -type=txt example.com
```

```
Server:      192.168.101.1
Address:     192.168.101.1#53
```

Non-authoritative answer:

```
example.com    text = "_k2n1y4vw3qtb4skdx9e7dxt97qrmmq9"
example.com    text = "v=spf1 -all"
```

Authoritative answers can be found from:

```

(msosa@msosa-kali)-[~]
$ nslookup -type=mx example.com
Server:      192.168.101.1
Address:     192.168.101.1#53

Non-authoritative answer:
example.com  mail exchanger = 0 .

Authoritative answers can be found from:

(msosa@msosa-kali)-[~]
$ nslookup -type=ns example.com
Server:      192.168.101.1
Address:     192.168.101.1#53

Non-authoritative answer:
example.com  nameserver = hera.ns.cloudflare.com.
example.com  nameserver = elliottns.cloudflare.com.

Authoritative answers can be found from:
hera.ns.cloudflare.com internet address = 172.64.32.162
elliottns.cloudflare.com internet address = 108.162.195.228
elliottns.cloudflare.com internet address = 172.64.35.228
elliottns.cloudflare.com internet address = 162.159.44.228
hera.ns.cloudflare.com internet address = 108.162.192.162
hera.ns.cloudflare.com internet address = 173.245.58.162

(msosa@msosa-kali)-[~]
$ nslookup -type=txt example.com
Server:      192.168.101.1
Address:     192.168.101.1#53

Non-authoritative answer:
example.com  text = "_k2n1y4vw3qtb4skdx9e7dxt97qrmmq9"
example.com  text = "v=spf1 -all"

Authoritative answers can be found from:

```

Figure 3: Datos Obtenidos de nslookup

host

```

$ host -t ns example.com
example.com name server hera.ns.cloudflare.com.
example.com name server elliottns.cloudflare.com.

$ host -t txt example.com
example.com descriptive text "_k2n1y4vw3qtb4skdx9e7dxt97qrmmq9"
example.com descriptive text "v=spf1 -all"

```

```

msosa@msosa-kali ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda

(msosa@msosa-kali)-[~]
$ host -t ns example.com
example.com name server hera.ns.cloudflare.com.
example.com name server elliottns.cloudflare.com.

(msosa@msosa-kali)-[~]
$ host -t txt example.com
example.com descriptive text "_k2n1y4vw3qtb4skdx9e7dxt97qrmmq9"
example.com descriptive text "v=spf1 -all"

(msosa@msosa-kali)-[~]
$

```

Figure 4: Datos Obtenidos de host

Enumeración de Subdominios y Análisis del Dominio

Enumeración Local

Haciendo uso de los comandos `dnsenum` y `dnsrecon -d`, se presentan una gran cantidad de dominios, pero la gran mayoría no tienen nada que ver con *dev*, *test*, *api* o *backup*.

dns.google.com.	324	IN	A	8.8.8.8
dns.google.com.	324	IN	A	8.8.4.4
elections.google.com.	134	IN	A	172.217.162.110
environment.google.com.	129	IN	A	142.251.132.174
europe.google.com.	129	IN	A	142.251.132.164

finance.google.com.	129	IN	CNAME	www3.l.google.com.
www3.l.google.com.	297	IN	A	172.217.30.206
health.google.com.	64	IN	A	172.217.28.110
issuetracker.google.com.	61	IN	A	172.217.30.206
jobs.google.com.	70	IN	CNAME	www3.l.google.com.
www3.l.google.com.	174	IN	A	172.217.30.206
mail.google.com.	181	IN	A	172.217.29.5
map.google.com.	63	IN	CNAME	maps.google.com.
maps.google.com.	180	IN	A	172.217.28.110
mobile.google.com.	63	IN	CNAME	mobile.l.google.com.

Validación Rápida

```

msosa@msosa-kali ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda
msosa@msosa-kali)-[~]
$ host sub.example.com
Host sub.example.com not found: 3(NXDOMAIN)
msosa@msosa-kali)-[~]
$ host -t ns example.com
example.com name server elliot.ns.cloudflare.com.
example.com name server hera.ns.cloudflare.com.
msosa@msosa-kali)-[~]
$ host -t mx example.com
example.com mail is handled by 0 .
msosa@msosa-kali)-[~]
$

```

Figure 5: Validación rápida usando host

No existe ningún registro A o MX para la dirección de *example.com*. Aunque es una dirección de ejemplo, se mantiene segura.

DNSDumpster

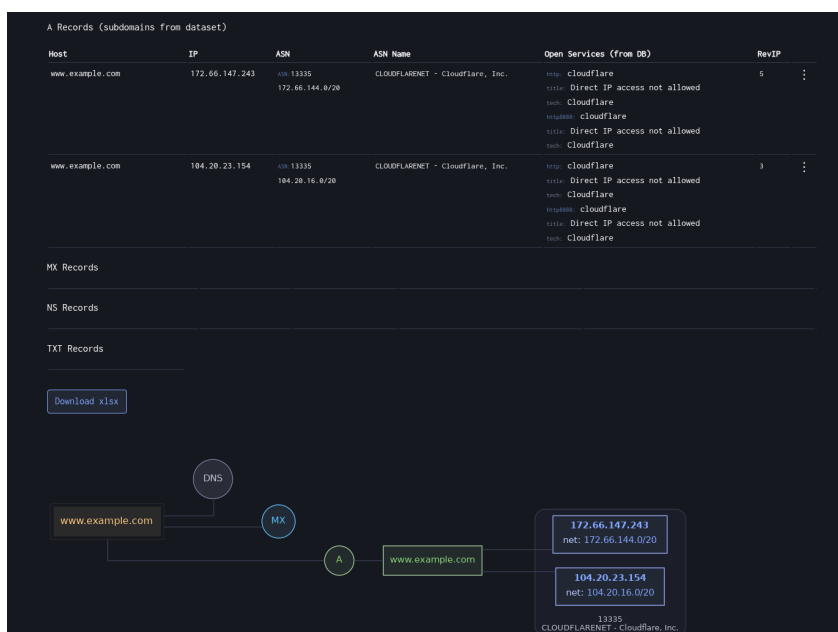


Figure 6: Mapa de Información de *example.com*

WhoIs Domain Tools

DomainTools PROFILE CONNECT MONITOR SUPPORT Whois Lookup

Home > Whois Lookup > Example.com Notice: Possible deprecation

Whois Record for Example.com

— Domain Profile

Registrar	RESERVED-Internet Assigned Numbers Authority IANA ID: — URL: http://res-dom.iana.org Whois Server: —
Registrar Status	clientDeleteProhibited, clientTransferProhibited, clientUpdateProhibited
Dates	12,522 days old Created on 1992-01-01 Expires on 2026-08-13 Updated on 2026-01-16
Name Servers	ELLIOTT.NS.CLOUDFLARE.COM (has 41,369,275 domains) HERA.NS.CLOUDFLARE.COM (has 41,369,275 domains)
IP Address	104.20.23.154 - 231 other sites hosted on this server
IP Location	🇺🇸 - Florida - Miami - Cloudflare Inc.
ASN	🇺🇸 AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)
Domain Status	Registered And No Website
IP History	249 changes on 249 unique IP addresses over 21 years
Hosting History	1 change on 2 unique name servers over 1 year

Whois Record (last updated on 2026-04-14)

domain:	EXAMPLE.COM
organisation:	Internet Assigned Numbers Authority
created:	1992-01-01
source:	IANA

Figure 7: Información de *example.com* desde *WhoIs*

Registrant-Organization: Internet Assigned Numbers Authority
Registrar: <http://res-dom.iana.org>
IP-Address: 104.20.23.154
Name-Servers:
- ELLIOTT.NS.CLOUDFLARE.COM
- HERA.NS.CLOUDFLARE.COM
Last-Update: 2026-01-16

Tabla

Campo	Valor Encontrado	Observación	Guía para el estudiante
Registrant Organization	Internet Assigned Numbers Authority	Organización que administra dominios de ejemplo y estándares de Internet	¿Quién es el dueño del dominio? (empresa o persona)
Registrar	IANA (res-dom.iana.org)	No es un registrador comercial típico, ya que el dominio es reservado	¿Qué empresa registró el dominio? (ej. GoDaddy, Namecheap)

Campo	Valor Encontrado	Observación	Guía para el estudiante
IP Address	104.20.23.154 / 172.66.147.243	IPs pertenecen a infraestructura de Cloudflare (CDN/proxy)	Dirección IP asociada al dominio
IP Location	Red distribuida (Cloudflare, global)	No apunta a un país específico porque usa CDN	País o ciudad donde está alojado el servidor
Name Servers	hera.ns.cloudflare.com / el-liott.ns.cloudflare.com	DNS gestionado por Cloudflare	Servidores DNS que gestionan el dominio
Last Update	2026-01-16	Última actualización registrada del dominio	Fecha de última modificación del dominio

Verificación Pasiva

Para el correo institucional (dmsosa3@espe.edu.ec), la revisión dentro de la página web en la figura 8 determinó que no existen ataques realizados a esta dirección de correo electrónico.

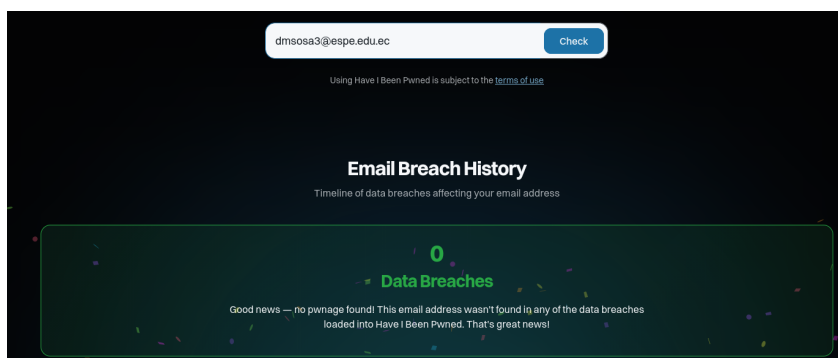


Figure 8: Verificación Pasiva en *haveibeenpwned.com*

Conclusiones

- Se aplicaron técnicas de reconocimiento pasivo utilizando herramientas como whois, dig, nslookup, host, dnsenum y dnsrecon.
- Se identificaron registros DNS A, MX, NS y TXT.
- El análisis de subdominios permitió identificar posibles superficies de ataque.
- La información pública puede revelar elementos críticos de la infraestructura.
- Herramientas como Whois Domain Tools y Have I Been Pwned amplían el análisis.

Recomendaciones

- Analizar únicamente dominios autorizados o de laboratorio.
- Interpretar correctamente los registros DNS.
- Prestar atención a subdominios sensibles como dev, test, api o backup.
- Usar herramientas de forma ética y controlada.

- Evitar divulgar información sensible.
- Aplicar principios CIA en el análisis.
- Cumplir normativa legal vigente (Arts. 232–234 del COIP).